

"Año 1"

Capacidad: 2750 unidades. (55% de 5000 u)

Precio de Venta: 80\$/unidad.

Costos Variables: 20\$/unidad.

Costos Operativos: 30% Ventas.

Costos Fijos: 40 000

Depreciación:

Obras Civiles:

Maquina X:

Maquina Y:

Paso 1:

Ingresos por Ventas.

Producción Real: 2750 unid.

Ingreso: $2750 \text{ u} \cdot 80 \$/\text{und.} = 220\,000 \$$.

Paso Costos:

Producción Real = 2750 u.

Costos Variables = 20\$/unidad.

Costos Variables: 55 000\$

Costos Fijos: 40 000\$.

Costos Operación:

30% de 220 000 = 66 000

Capital de Trabajo

5% CV =

n	Dm	Dm _{acum.}	VL
1	7846,15	7846,15	112153,85
2	7532,31	15378,46	104621,54
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			

$$SDA = \frac{n(n+1)}{2}$$

Obras civiles 25 años.

$$SDA = 325$$

Maquinas 10 años

$$SDA = 55$$

variable.

$$D_m = \frac{n+1+m}{SDA} (V_0 - V_s)$$

$$\text{Obras civ } V_0 = 120\,000 \rightarrow V_s = 18\,000$$

$$\text{Maquina X } V_0 = 200\,000 \rightarrow V_s = 30\,000$$

$$\text{Maquina Y } V_0 = 150\,000 \rightarrow V_s = 22\,500$$

$$D_m = \frac{25+1-1}{325} (120\,000 - 18\,000) = 0$$

$$VL = V_0 - D_{m_{acum.}} = 120\,000 - 7846,15$$

$$D_{m_2} = \frac{25+1-2}{325} (120\,000 - 18\,000)$$

$$VL = V_0 - D_{m_{ac}} = 120\,000 - 153\,78,46$$

Paso 3 Depreciación:

Maquina X.

Obras Civiles = 112 153,85

Maquina X: 169 090,91

Maquina Y: 126 818,18

$$D_m = \frac{10+1-1}{55} (200\,000 - 30\,000)$$

$$D_m = 30909,09$$

$$VL = V_0 - D_{m_{ac}} = 200\,000 - 30909,09 = 169\,090,91$$

n	Dm	D _{ac}	VL

Paso 4: Utilidad Antes Impuesto (UAI)

$$UAI = \text{Ingreso} - CV - CO - CF + VL$$

$$UAI = 220\,000 - 55\,000 - 40\,000 - 66\,000 + 2750 = 619\,37,06$$

$$UAI = -5687,06$$

Paso 5: Impuesto 25 % del UAI

$$|\text{Impuesto}| = \text{UAI} \cdot \frac{25}{100} = |-14\,21,76 \$| = 1421,76 \$$$

Paso 6: Unida Neta

$$\text{UN} = \text{UAI} - \text{Imp} = -7108,83 \$$$

5000 unidades

Año "1"

- Capacidad = 2750 unidades
- Precio venta Unidad = \$60/unidad
- Costos variables = 20% /unidad
- Costos Operativos = 30% Ventas
- Costos fijos = 40000
- Depreciación:
 - Obras civiles > 20 años
 - Maquina X > 10 años
 - Maquina Y > 10 años

Paso 1 Ingresos por Ventas:
 Producción Real = 2750 unid.
 Ingreso = 2750 unid. $\times$ 60 \$/unid = 220 000 \$

Paso 2 Costos:
 Producción Real = 2750 unid.
 Costos Variable = 20 \$/unid
 Costo Variable = 2750 $\times$ 20 = 55 000 \$
 Costos Fijos = 40 000 \$
 Costo operación 30% de 220 000 = 66 000

Paso 3 Depreciación
 Obras civiles = 112 153,85
 Maquina X = 164 040,91
 Maquina Y = 164 040,91
 $\Rightarrow 408\,062,94 = \text{V.L.}$

Paso 4 Utilidad Antes + impuesto (UAI)
 $\text{UAI} = \text{Ingreso} - \text{CV} - \text{CO} - \text{CF} + \text{VL}$
 $\text{UAI} = 220\,000 - 55\,000 - 40\,000 - 66\,000 + 408\,062,94$
 $\text{UAI} = 467\,062,94$

Paso 5 Impuesto 25%
 $\text{Impuesto} = \text{UAI} \cdot \frac{25}{100} = 116\,765,74 \$$

Paso 6 Unida Neta
 $\text{UN} = \text{UAI} - \text{Imp} = 350\,297,2 \$$

SDA = $\frac{n(n+1)}{2}$
 $\text{SDA} = 325$
 $\text{Maquinas 10 años SDA} = 55$
 $\text{Dm} = \frac{10+1-1}{55} = \frac{10}{55}$
 $\text{Dm} = 30\,909,09$
 $\text{VL} = \text{Vo} - \text{Dm} \cdot \text{C} = 200\,000 - 30\,909,09$
 $\text{VL} = 169\,090,91$

Antes + impuesto (UAI)
 $\text{CV} - \text{CO} - \text{CF} + \text{VL}$
 $55\,000 - 40\,000 - 66\,000 + 408\,062,94$
 $2,94$
 $\frac{25}{100} = 116\,765,74 \$$
 $= 350\,297,2 \$$

SDA = $\frac{n(n+1)}{2}$
 $\text{SDA} = 325$
 $\text{Maquinas 10 años SDA} = 55$
 $\text{Dm} = \frac{10+1-1}{55} = \frac{10}{55}$
 $\text{Dm} = 30\,909,09$
 $\text{VL} = \text{Vo} - \text{Dm} \cdot \text{C} = 200\,000 - 30\,909,09$
 $\text{VL} = 169\,090,91$

SDA = $\frac{n(n+1)}{2}$
 $\text{SDA} = 325$
 $\text{Maquinas 10 años SDA} = 55$
 $\text{Dm} = \frac{10+1-1}{55} = \frac{10}{55}$
 $\text{Dm} = 30\,909,09$
 $\text{VL} = \text{Vo} - \text{Dm} \cdot \text{C} = 200\,000 - 30\,909,09$
 $\text{VL} = 169\,090,91$

SDA = $\frac{n(n+1)}{2}$
 $\text{SDA} = 325$
 $\text{Maquinas 10 años SDA} = 55$
 $\text{Dm} = \frac{10+1-1}{55} = \frac{10}{55}$
 $\text{Dm} = 30\,909,09$
 $\text{VL} = \text{Vo} - \text{Dm} \cdot \text{C} = 200\,000 - 30\,909,09$
 $\text{VL} = 169\,090,91$

SDA = $\frac{n(n+1)}{2}$
 $\text{SDA} = 325$
 $\text{Maquinas 10 años SDA} = 55$
 $\text{Dm} = \frac{10+1-1}{55} = \frac{10}{55}$
 $\text{Dm} = 30\,909,09$
 $\text{VL} = \text{Vo} - \text{Dm} \cdot \text{C} = 200\,000 - 30\,909,09$
 $\text{VL} = 169\,090,91$

$$\begin{aligned} Dm_{obras} &= 7846,15 \\ Dm_{maq. X} &= 30909,09 \\ Dm_{maq. Y} &= 23181,82 \end{aligned} \left\{ 61937,06 \right.$$

"Año 0"

$$\text{Inversión} = 50000 + 120000 + 200000 + 150000 = 520000 \$$$

El 40% no utilizamos xq es nuestro dueño

$$60\% = 312000 \$$$

↓
pues ta clo.

$$i = 18\%$$

$$\text{Amortización} = \frac{312000}{10} = 31200$$

Amor - Interes

n	Credito	Interes	Amortiz	Saldo	SP
0	312000		31200	31200	—
1		56160		280800	87360 =
2		50544			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

5000 unidades

Año "1"

- Capacidad = 2750 unidades
- Precio Venta Unidad = \$80/unidad
- Costos Variables = 20\$/unidad
- Costos Operativos = 30% Ventas
- Costos Fijos = 40000
- Depreciación:
 - Obra civil: 25 años
 - Maquina X: 10 años
 - Maquina Y: 10 años

Paso 1 Ingresos por ventas:
Producción Real = 2750 und.
Ingr. = 2750 und * 80\$ = 220000\$

Paso 2 Costos:
Producción Real = 2750 und
Costo Variable = 20\$/und
Costo Variable = 2750 * 20 = 55000\$
Costos Fijos = 40000\$
Costo Operación = 30% de 220000 = 66000\$
Costo Total = 55000 + 40000 + 66000 = 161000\$
Capital Trabajo = 220000 - 161000 = 59000\$

Paso 3 Depreciación
obras civiles = 11253,85
Maquina X = 30909,09
Maquina Y = 23181,82
Total Depreciación = 61937,06

Paso 4 Utilidad Antes de Impuestos (UAI)
UAI = Ingreso - CV - CO - CF - Dm (C.T.)
UAI = 220000 - 55000 - 40000 - 66000 - 61937,06 = 77000\$

Paso 5 Impuesto 25%
Impuesto = UAI * 25% = 19250\$
UAI = 77000 - 19250 = 57750\$

Paso 6 Unidad Neta
UN = UAI - Imp = 57750\$

Comentario:
año 1 y 2.

Terreno $\rightarrow$ se considera.

COSTOS

BENEFICIOS.

$$j = 10\% = \text{COK}$$

